Parcial Algoritmos y Programación II 7541 Curso Calvo (1º instancia) 20 de Mayo de 2013

Padrón: **Apellido y Nombre:**

Punteros: APROBADO - DESAPROBADO

1) Indicar la salida por pantalla y escribir las sentencias necesarias para liberar correctamente la memoria.

```
int main(){

  int *A, *C, *F;
  int **B;
  int H = 20;

  A = new int[3];

  for (int i = 0; i < 3; i++) {
      A[i] = H + i;
  }

  C = new int;
  (*C) = A[1];
  F = A + 2;

  cout << (*F) << (*C) << A[0] << endl;

  B = new Pint[3];
  B[0] = C;
  B[1] = F;
  B[2] = &H;

  cout << *B[1] << **B << *B[2] << endl;

  (*B[0]) = (*F) + 3;
  H++;
  A[2] = (*C) + 1;

  cout << *C << *B[1] <<  *B[2] << endl;

  F = C;
  C = A + 2;
  (**B) = A[0];
  A[2] = ** (B + 2);

  cout << H << (*C) << (*F) << endl;

  // liberar la memoria
  // ...

  return 0;
}
```

2. Desarrollar un implementación dinámica del TDA Pila.

3. Implementar el método seleccionarVideo de la clase Editor a partir de las siguientes especificaciones:

```
class Editor {

  public:

    /* post: selecciona de videos aquel que tenga por lo menos tantos Comentarios como los indicados y
     *       el promedio de calificaciones sea máximo. Ignora los Comentarios sin calificación.
     */
    Video* seleccionarVideo(Lista<Video*>* vides, int cantidadDeComentarios);

};
```

```
class Video {

  public:
    /* post: inicializa el Video con el título y URL.
     */
    Video(string titulo, string url);
    /* post: devuelve el título del Video.
     */
    string getTitulo();
    /* post: devuelve la URL del Video.
     */
    string getUrl();
    /* post: devuelve los comentarios asociadas al Video.
     */
    Lista<Comentario*>* getComentarios();
    ~Video();
};
```

```
class Comentario {

  public:
    /* post: inicializa el Comentario con el contenido
     *       y calificación 0.
     */
    Comentario(string contenido);

    string getContenido();
    /* post: devuelve la calificación [1 a 10] asociada,
     *       o 0 si el Comentario no tiene calificación.
     */
    int getCalificacion();
    /* pre : calificacion está comprendido entre 1 y 10
     * post: cambia la calificación del Comentario.
     */
    void calificar(int calificacion);
};
```

4. Diseñar la especificación e implementar el TDA **TarjetaBAJA**. La TarjetaBAJA permite pagar pasajes en múltiples medios de transporte (COLECTIVO, TREN y SUBTE). Debe crearse sin saldo o con un saldo inicial y proveer operaciones para:

- cargar saldo
- pagar un viaje en un medio de transporte: TREN ($ 3,00), COLECTIVO ($ 1,70), SUBTE ($ 2,50)
- devolver el saldo
- devolver la cantidad total de viajes pagados
- devolver la cantidad de viajes para el medio de transporte indicado

Debe permitir pagar viajes en COLECTIVO aún sin saldo, hasta un máximo de $ 10,00.

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros no deben realizar el ejercicio 1.
Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de los ejercicios correctos y completos.
Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.
Duración del examen : 3 horas